

# Chapitre 21 : probabilités.

## I Expériences aléatoires, Événements



**Exemple 1.** (Univers, événements, événements élémentaires, système complet...) Considérons un dé équilibré à six faces, avec 1 face avec 1, 2 faces avec 2 et 3 faces avec 3. Alors :



### A Expérience aléatoire

#### Définition 1

On appelle univers, généralement noté  $\Omega$  l'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire. Un élément de  $\Omega$  est appelé une issue ou une éventualité et est généralement noté  $\omega$



**Exemple 2.** Lancer d'un pièce,  $\Omega = \{Pile, Face\}$

Lancer d'un dé standard à 6 faces,  $\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket$

Tirer une carte dans un jeu de 32 cartes,  $\Omega$  est l'ensemble des cartes du paquet

Nombre de lancers nécessaires avant qu'un pièce ne s'arrête sur la tranche,  $\Omega = \mathbb{N}^*$

### B Événements

Un événement  $E$  est une caractéristique de l'expérience qui est réalisée ou non.

#### Définition 2

On appelle événement toute sous-partie  $A$  de  $\Omega$ , autrement dit tout élément de  $\mathcal{P}(\Omega)$ . L'événement  $A$  est dit être réalisé si l'issue effective  $\omega$  de l'expérience appartient à  $A$ , on dit également que l'issue  $\omega$  est favorable.

L'ensemble des événements possibles est donc  $\mathcal{P}(\Omega)$ .

#### Définition 3 (Vocabulaire)

L'événement  $\Omega$  est dit certain (il est toujours réalisé)

L'événement  $\emptyset$  est dit impossible

Un événement ne contenant qu'une seule issue, i.e. un singleton  $\{\omega\}$  est dit élémentaire

Soit  $A$  et  $B$  deux événements, si  $A \subset B$  on dit alors que  $A$  implique  $B$ , en effet, si  $\omega \in A$  alors  $\omega \in B$ .



**Exemple 3.** On lance un dé standard à 6 faces, on a alors  $\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket$ , l'événement  $A$  : « le résultat est pair » est alors  $A = \{2, 4, 6\}$

## C Opérations sur les événements

### Définition 4

Soit  $A$  et  $B$  deux événements

☞  $\bar{A} = \Omega \setminus A$  est appelé événement contraire de  $A$  ou encore « non  $A$  »

☞  $A \cup B$  est appelé réunion de  $A$  et  $B$  ou encore «  $A$  ou  $B$  »

☞  $A \cap B$  est appelé intersection de  $A$  et  $B$  ou encore «  $A$  et  $B$  »

Lorsque  $A \cap B = \emptyset$  on dit que  $A$  et  $B$  sont incompatibles

### Proposition 1

Rappels Soit  $A$ ,  $B$  et  $C$  trois événements, on rappelle les propriétés suivantes

☞ Lois de Morgan

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B} \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

☞ L'intersection et l'union sont commutatives

$$A \cap B = B \cap A \quad A \cup B = B \cup A$$

☞ L'intersection et l'union sont associatives

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C = A \cap B \cap C \quad A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C = A \cup B \cup C$$

☞ L'intersection et l'union sont distributives l'une par rapport à l'autre

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

☞

$$A \cup \emptyset = A \quad A \cap \emptyset = \emptyset \quad A \cup \Omega = \Omega \quad A \cap \Omega = A$$

| ☞ *Démonstration 1.* Voir chapitre 9 sur les ensembles

### Définition 5

On appelle système complet d'événements toute famille  $(A_1, \dots, A_n)$  d'événements tels que

☞ Les  $(A_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  sont deux-à-deux incompatibles, i.e.

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \quad i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset$$

$$\text{☞ } \bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$$



**Exemple 4.** On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. La famille

$$(Pique, Coeur, Trèfle, Carreau)$$

est un système complet d'événements

On tire un nombre au hasard entre 0 et 20, la famille

$$(\{3k, k \in \llbracket 0, 6 \rrbracket\}, \{3k + 1, k \in \llbracket 0, 6 \rrbracket\}, \{3k + 2, k \in \llbracket 0, 6 \rrbracket\})$$

est un système complet d'événements

### Proposition 2

Soit  $A \in \mathcal{P}(\Omega)$ . La famille  $(A, \bar{A})$  est un système complet d'événements

## II Probabilité



**Exemple 5.** (Univers, événements, événements élémentaires, système complet...) Considérons un dé équilibrés à six faces, avec 1 face avec 1, 2 faces avec 2 et 3 faces avec 3. On note :

- $\omega_i$  l'événement : " Obtenir  $i$  " (évènement élémentaire)
- $B$  l'événement : " obtenir un nombre impair "
- $C$  l'événement : " obtenir un nombre inférieur ou égale à 2 "

Compléter :

$$P(\omega_i) =$$

$$P(B \cap C) =$$

$$P(\bar{B}) =$$

$$P(B) =$$

$$P(\bar{B} \cup \bar{C}) =$$

$$P(\bar{B} \cup C) =$$

$$P(C) =$$

$$P(B \cup C) =$$

$$P(\overline{A \cap B}) =$$

### A Définitions et premières propriétés

#### Définition 6

On appelle probabilité sur  $\Omega$  toute application

$$\begin{aligned} \mathbb{P} : \mathcal{P}(\Omega) &\rightarrow [0, 1] \\ A &\mapsto \mathbb{P}(A) \end{aligned}$$

vérifiant les axiomes suivants

Axiome d'additivité

$$\forall (A, B) \in \mathcal{P}(\Omega)^2 \text{ tel que } A \cap B = \emptyset \quad \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$$

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1$$

**Proposition 3**

Soit  $A$  et  $B$  deux événements

☞  $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$

☞  $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$

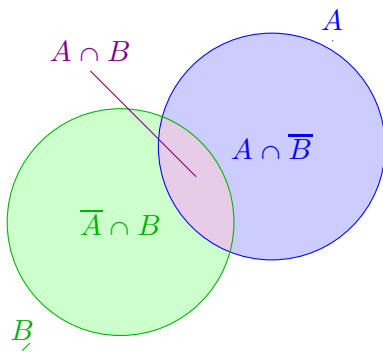
☞ Si  $A \subset B$  alors  $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$

☞  $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$

☞  $\mathbb{P}(A \cup B) \leq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$

☞ Si  $A_1, \dots, A_n$  sont des événements deux-à-deux incompatibles alors :  $\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i)$

☞ Soit  $A_1, \dots, A_n$   $n$  événements (pas forcément incompatibles), alors :  $\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i)$



✍ *Démonstration 2.*    ✎ On a  $\emptyset \cap \emptyset = \emptyset$ , ainsi

$$\mathbb{P}(\emptyset) = \mathbb{P}(\emptyset \cup \emptyset) = \mathbb{P}(\emptyset) + \mathbb{P}(\emptyset)$$

et donc  $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$ .

✎ On a  $A \cap \overline{A} = \emptyset$  et  $A \cup \overline{A} = \Omega$ , d'où

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(A \cup \overline{A}) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(\overline{A})$$

D'où  $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$

✎ Si  $A \subset B$  alors  $B = A \cup (B \setminus A)$  et  $A \cap (B \setminus A) = \emptyset$ , d'où

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A) \geq \mathbb{P}(A)$$

✎ On a

$$A \cup (B \cap \overline{A}) = (A \cup B) \cap (A \cup \overline{A}) = (A \cup B) \cap \Omega = A \cup B$$

De plus  $A \cap (B \cap \overline{A}) = A \cap \overline{A} \cap B = \emptyset \cap B = \emptyset$ .

Ainsi

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \cap \overline{A})$$

Par ailleurs on a  $B = (B \cap \overline{A}) \cup (A \cap B)$  et  $(B \cap \overline{A}) \cap (A \cap B) = \emptyset$ , d'où

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \cap \overline{A}) + \mathbb{P}(A \cap B)$$

On en déduit alors que

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \cap \overline{A}) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

✎ Comme  $\mathbb{P}(A \cap B) \geq 0$  on a alors

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) \leq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$$

✎ On va procéder par récurrence.

Initialisation :

Le cas  $n = 2$  a déjà été prouvé.

Hérédité :

Soit  $n \in \mathbb{N}$ , on suppose la propriété vérifiée au rang  $n$ .

Soit  $A_1, \dots, A_n, A_{n+1}$  des événements deux-à-deux incompatibles. On a

$$(A_1 \cup \dots \cup A_n) \cap A_{n+1} = \bigcup_{i=1}^n A_i \cap A_{n+1} = \bigcup_{i=1}^n \emptyset = \emptyset$$

On a donc

$$\mathbb{P}(A_1 \cup \dots \cup A_n \cup A_{n+1}) = \mathbb{P}(A_1 \cup \dots \cup A_n) + \mathbb{P}(A_{n+1}) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) + \mathbb{P}(A_{n+1}) = \sum_{i=1}^{n+1} \mathbb{P}(A_i)$$

Ce qui prouve la propriété au rang  $n + 1$  et achève la récurrence.

✎ On procède par récurrence tout comme le point précédent.



*Remarque 1.*    ✎ La probabilité d'un événement est toujours un nombre réel compris entre 0 et 1. On exprime

parfois les probabilités en pourcentage. À toute fin utile on rappelle que  $x\% = \frac{x}{100}$

- ☞ Utilisez votre bon sens pour vérifier la vraisemblabilité de vos résultats. Rien ne crie plus votre incompréhension des probabilités à un correcteur qu'une phrase du type « L'événement  $A$  arrive avec une probabilité de 2.3 »

## B Définition d'une probabilité par les événements élémentaires

### Théorème 4

Soit  $\Omega$  un univers fini,  $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$  et soit  $(p_1, \dots, p_n) \in [0, 1]^n$  tel que :  $\sum_{i=1}^n p_i = 1$ .

- ☞ Il existe alors une unique probabilité  $\mathbb{P}$  sur  $\Omega$  telle que  $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \mathbb{P}(\{\omega_i\}) = p_i$
- ☞ Dés lors, pour  $A \in \mathcal{P}(\Omega)$ , on a  $\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \mathbb{P}(\{\omega\})$

✍ *Démonstration 3.* Soit  $\mathbb{P}$  l'application définie par

$$\begin{aligned} \mathbb{P} &: \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R} \\ A &\mapsto \sum_{i \text{ t.q. } \omega_i \in A} p_i \end{aligned}$$

On va montrer que  $\mathbb{P}$  est bien une probabilité sur  $\Omega$  et vérifie la condition demandée

On a  $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ , ainsi

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \omega_i \in \Omega$$

D'où

$$\mathbb{P}(\Omega) = \sum_{i \text{ t.q. } \omega_i \in \Omega} p_i = \sum_{i=1}^n p_i = 1$$

Soit  $A \subset \Omega$  et  $B \subset \Omega$  tels que  $A \cap B = \emptyset$ , ainsi si  $\omega_i \in A$  alors  $\omega_i \notin B$  (sinon on aurait  $\omega_i \in A \cap B = \emptyset$ )

Ainsi

$$\{i \text{ t.q. } \omega_i \in A \cap B\} = \{i \text{ t.q. } \omega_i \in A\} \cap \{i \text{ t.q. } \omega_i \in B\}$$

et

$$\{i \text{ t.q. } \omega_i \in A\} \cap \{i \text{ t.q. } \omega_i \in B\} = \emptyset$$

On a donc

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \sum_{i \text{ t.q. } \omega_i \in A \cup B} p_i = \sum_{i \text{ t.q. } \omega_i \in A} p_i + \sum_{i \text{ t.q. } \omega_i \in B} p_i = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$$

$\mathbb{P}$  est donc bien une probabilité, de plus on a, pour  $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,

$$\mathbb{P}(\{\omega_j\}) = \sum_{i \text{ t.q. } \omega_i \in \{\omega_j\}} p_i = p_j$$

$\mathbb{P}$  vérifie bien la condition demandée

Vérifions maintenant l'unicité. Soit  $\tilde{\mathbb{P}}$  une autre probabilité vérifiant la condition voulue. Soit  $A \subset \Omega$ , on a alors

$$A = \bigcup_{i \text{ t.q. } \omega_i \in A} \{\omega_i\}$$

et les  $(\omega_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  sont deux-à-deux disjoints, d'où

$$\tilde{\mathbb{P}}(A) = \tilde{\mathbb{P}}\left(\bigcup_{i \text{ t.q. } \omega_i \in A} \{\omega_i\}\right) = \sum_{i \text{ t.q. } \omega_i \in A} \tilde{\mathbb{P}}(\{\omega_i\}) = \sum_{i \text{ t.q. } \omega_i \in A} p_i = \mathbb{P}(A)$$

Ce qui prouve que  $\mathbb{P} = \tilde{\mathbb{P}}$ .



*Exercice 1.* 1. Déterminer  $p = \frac{1}{\sum_{k=1}^6 k}$

2. On note  $\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket$  et  $\forall i \in \llbracket 1, 6 \rrbracket$ ,  $p_i = i \times p$ . Justifier que l'on peut définir une probabilité  $P$  sur  $\Omega$  vérifiant  $\forall i \in \Omega$ ,  $P(\{i\}) = p_i$ . Il suffit pour cela de vérifier que  $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,  $p_i \in [0, 1]$  et  $\sum_{i=1}^n p_i = 1$ .



*Remarque 2.* On définira souvent un modèle probabiliste en fixant la probabilité de chaque événement élémentaire

## C Probabilité uniforme

### Définition 7

Probabilité uniforme Soit  $\Omega$  un univers fini. Il existe une unique probabilité  $\mathbb{P}$  sur  $\Omega$  telle que

$$\forall \omega \in \Omega, \quad \mathbb{P}(\{\omega\}) = \frac{1}{\text{Card}(\Omega)}$$

On appelle cette probabilité la probabilité uniforme sur  $\Omega$ .



*Remarque 3.* ☞ La probabilité uniforme intervient dans des situations dites d'équiprobabilité, i.e. toutes les issues ont la même probabilité

- ☞ On fera attention au vocabulaire utilisé : choisir au hasard ne signifie rien tant que l'on n'a pas précisé la loi du tirage. Pour désigner l'acception courante de « tirer au hasard » où toutes les issues sont équiprobables, on tira « tirer uniformément au hasard ».
- ☞ Les concepteurs de sujets sont généralement attentifs à ce point mais s'il est juste écrit « tirer au hasard » il faudra le plus souvent comprendre « tirer uniformément au hasard »

### Proposition 5

Soit  $\Omega$  un univers fini et  $\mathbb{P}$  la probabilité uniforme sur  $\Omega$ , on a alors

$$\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), \quad \mathbb{P}(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$$

Ainsi, dans les situations d'équiprobabilités, les problèmes de probabilité se ramènent à des problèmes de dénombrement



*Exercice 2.* On tire simultanément trois cartes au hasard dans un paquet de 32 cartes. Quelle est la probabilité de

1. n'obtenir que des coeurs ?
2. que des as ?
3. deux coeurs et un pique ?

On donnera le résultat sous forme de fraction irréductible.



*Exercice 3.* Dans une tombola, 1000 billets sont mis en vente, et deux billets sont gagnants. Combien faut-il acheter de billets pour avoir une probabilité supérieure à  $1/2$  d'avoir au moins un billet gagnant ?



*Exercice 4.* Soit  $n \geq 1$ . On lance  $n$  fois un dé parfaitement équilibré. Quelle est la probabilité d'obtenir

1. au moins une fois le chiffre 6 ?
2. au moins deux fois le chiffre 6 ?
3. au moins  $k$  fois le chiffre 6 ?



*Exercice 5.* Vous êtes dans une classe de 30 élèves. Votre prof de maths veut parier avec vous 10 euros que deux personnes dans cette classe ont la même date d'anniversaire. Acceptez-vous le pari ?



## D Première formule de probabilités totales

### Théorème 6 (Formule des probabilités totales (version 1))

Soit  $\{A_i\}_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  un système complet d'événements. Soit  $B$  un événement et  $\mathbb{P}$  une probabilité sur  $\Omega$ . On a alors

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(B \cap A_i)$$

|  Démonstration 4.



**Exercice 6.** Dans une entreprise chaque jour l'on fabrique 900 de chaussures.

- Un tiers viennent de l'atelier 1
- 400 viennent de l'atelier 2

On sait que :

- Un quart des chaussures fabriqué par l'atelier 2 sont des tennis
- Les ateliers 1 et 3 fabriquent autant de tennis chacun.
- La moitié des chaussures fabriquées dans cette entreprise sont des tennis.

Compléter un tableau suivant :

|               | Atelier 1 | Ateliers 2 | Atelier 3 | Total |
|---------------|-----------|------------|-----------|-------|
| Nb de tennis. |           |            |           |       |
| Nb non tennis |           |            |           |       |
| Total         |           |            |           |       |

On choisit une chaussure au hasard. Et on note :

- $A_i$  : "la chaussure provient de l'atelier i"
- $T$  : "la chaussure est une tennis".

- Expliquer que  $\{A_1, A_2, A_3\}$  est un système complet.
- Déterminer  $P(A_i \cap T)$  pour  $i \in \llbracket 1, 3 \rrbracket$ .
- En déduire  $P(T)$  un utilisant la formule de probabilité totale, puis directement.



**Exercice 7.** Soit  $n \geq 1$ . Déterminer une probabilité sur  $\{1, \dots, n\}$  telle que la probabilité de  $\{1, \dots, k\}$  soit proportionnelle à  $k^2$ .

## III Conditionnement

### A Exemple de situation.



**Exercice 8.** Un établissement décide d'organiser un Cross auquel la présence n'est pas obligatoire.

Sur les 1080 élèves :

- un tiers sont des élèves de seconde.
- 320 sont des élèves de première.

- 40 % ont décidé de participer au Cross.

Par ailleurs :

- 25 % des élèves de seconde décident de participer au Cross.
- Il y a autant de premières qui ont participé au Cross que de terminales.

Compléter un tableau suivant :

|                                                     | Nombre d'élèves ayant participé au Cross : $C$ | Nombre d'élèves n'ayant pas participé au Cross : $\overline{C}$ | Total |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Élèves de seconde :<br>On notera l'évènement $E_2$  |                                                |                                                                 |       |
| Élèves de première :<br>On notera l'évènement $E_1$ |                                                |                                                                 |       |
| Élèves terminale :<br>On notera l'évènement $E_T$   |                                                |                                                                 |       |
| Total                                               |                                                |                                                                 |       |

Une semaine après, Arthur, qui s'occupe du journal du lycée, décide d'interroger à l'entrée de l'établissement les élèves sur leur ressenti sur le Cross. Il choisit donc un élève au hasard. Complétez le tableau suivant :

| Question :                                                                         | Notation        | Calculs et résultats |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Probabilité que ce soit un élève qui est participé au Cross.                       | $P(C)$          |                      |
| Probabilité que ce soit un élève qui n'est pas participé au Cross.                 |                 |                      |
| Probabilité que ce soit un élève de seconde                                        |                 |                      |
| Probabilité que ce soit un élève de première                                       |                 |                      |
| Probabilité que ce soit un élève de terminal                                       |                 |                      |
| Probabilité que ce soit un élève de seconde <b>et</b> qu'il est participé au Cross | $P(E_2 \cap C)$ |                      |
| Probabilité que ce soit, un élève de seconde <b>ou</b> qui est participé au Cross  | $P(E_2 \cup C)$ |                      |

Arthur va a une réunion où ne sont présent que les élèves qui ont participé au Cross. Il décide d'interroger un élève au hasard à la sortie de la réunion. Il **sait** donc que l'élève interrogé a participé au Cross. Compléter le tableau ci-dessous :

| Question :                                                                             | Notation   | Calculs |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Probabilité que ce soit un élève de seconde <b>sachant</b> qu'il a participé au Cross  | $P_C(E_2)$ |         |
| Probabilité que ce soit un élève de première <b>sachant</b> qu'il a participé au Cross |            |         |
| Probabilité que ce soit un élève de terminal <b>sachant</b> qu'il a participé au Cross |            |         |

## B Définition

### Définition 8

Soit  $\Omega$  un univers fini et  $\mathbb{P}$  une probabilité sur  $\Omega$ . Soit  $A$  et  $B$  deux événements tels que  $\mathbb{P}(B) \neq 0$ . On définit la probabilité de  $A$  sachant  $B$  notée  $\mathbb{P}_B(A)$  (ou parfois  $\mathbb{P}(A|B)$ ) par

$$\mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$



*Exercice 9.* On dispose de deux urnes :

- L'urne U, avec 2 boules rouges et une boule noire.
- L'urne V, avec 1 boule rouge et une boule noire.

On lance un dé à 6 faces. Si l'on obtient :

- 1 (événement que l'on notera  $A$ ) on tire une boule dans l'urne U.
- Sinon (événement que l'on notera  $\bar{A}$ ), on tire une boule dans l'urne V.

On note :

- $R$  l'évènement : "on obtient une boule rouge lors du tirage".
- $N$  l'évènement : "on obtient une boule noire lors du tirage".

1. Complétez le tableau si dessous :

| Question :                                                                                   | Notation         | Résultats |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| La probabilité d'obtenir "1" lors du lancé.                                                  |                  |           |
| La probabilité d'obtenir une boule rouge sachant que l'on a obtenu "1" lors du lancer de dé. |                  |           |
|                                                                                              | $P_A(N)$         |           |
|                                                                                              | $P_{\bar{A}}(R)$ |           |

2. (a) Comment traduire avec  $A$  et  $N$  l'évènement "Obtenir 1 lors du lancé **et** tirer une boule noire.  
 (b) Déterminer maintenant la probabilité  $P(A \cap N)$  de cet évènement.  
 (c) Déterminer  $P(\bar{A} \cap R)$  et interpréter ce résultat.
3. Déterminer  $P(N)$  et  $P_N(A)$ . (*Indication* : On pourra utiliser que  $N = (A \cap N) \cup (\bar{A} \cap N)$ )

## C $\mathbb{P}_C$ : une probabilité !

### Théorème 7

Soit  $\Omega$  un univers fini et  $\mathbb{P}$  une probabilité sur  $\Omega$ . Soit  $C$  un événement tel que  $\mathbb{P}(C) \neq 0$ .  $\mathbb{P}_C$  est alors une probabilité sur  $\Omega$

✍ *Démonstration 5.* Il suffit de vérifier les deux axiomes d'une probabilité et que  $\mathbb{P}_C$  est bien une application de  $\mathcal{P}(\Omega)$  dans  $[0, 1]$ .

Or soit  $A \in \mathcal{P}(\Omega)$ , on a :

$$\mathbb{P}_C(A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap C)}{\mathbb{P}(C)} \in [0, 1] \quad \text{puisque } A \cap C \subset C \quad \text{donc } 0 \leq \mathbb{P}(A \cap C) \leq \mathbb{P}(C)$$

On a

$$\mathbb{P}_C(\Omega) = \frac{\mathbb{P}(\Omega \cap C)}{\mathbb{P}(C)} = \frac{\mathbb{P}(C)}{\mathbb{P}(C)} = 1$$

Soit  $A$  et  $B$  deux événements incompatibles. Alors  $(A \cap C) \cap (B \cap C) = A \cap B \cap C = \emptyset \cap C = \emptyset$

Ainsi

$$\mathbb{P}((A \cap C) \cup (B \cap C)) = \mathbb{P}(A \cap C) + \mathbb{P}(B \cap C)$$

D'où

$$\mathbb{P}_C(A \cup B) = \frac{\mathbb{P}((A \cup B) \cap C)}{\mathbb{P}(C)} = \frac{\mathbb{P}((A \cap C) \cup (B \cap C))}{\mathbb{P}(C)} = \frac{\mathbb{P}(A \cap C) + \mathbb{P}(B \cap C)}{\mathbb{P}(C)} = \mathbb{P}_C(A) + \mathbb{P}_C(B)$$

$\mathbb{P}_C$  est donc bien une probabilité sur  $\Omega$

### Proposition 8

Soit  $A$ ,  $B$  et  $C$  trois événements avec  $P(C) \neq 0$ , alors :

- |                                             |  |                                                     |
|---------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|
| • $0 \leq P(A) \leq 1$                      |  | • $0 \leq P_C(A) \leq 1$                            |
| • $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$              |  | • $P_C(\overline{A}) = 1 - P_C(A)$                  |
| • $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ |  | • $P_C(A \cup B) = P_C(A) + P_C(B) - P_C(A \cap B)$ |

Et la propriété fondamentale :

$$\bullet \quad P_C(A) = \frac{P(A \cap C)}{P(C)} \Leftrightarrow P(A \cap C) = P(C) \times P_C(A)$$

✍ *Démonstration 6.* C'est la conséquence évidente du théorème précédent.



**Exemple 6.** Une entreprise fabriquant des amortisseurs a conçu un test avec les caractéristiques suivantes

- ☞ Un amortisseur remplissant les critères de qualités a un test positif avec une probabilité 0.98
- ☞ Un amortisseur ne remplissant pas les critères de qualités un test positif avec une probabilité 0.03

On estime à 2% les amortisseurs ne remplissant pas les critères de qualités. On pioche un amortisseur au hasard. On note les événements :

- $D$  : " la pièce à un défaut "
- $T$  : " le test est positif " (l'amortisseur est considéré comme recevable)

Nous pouvons réaliser un arbre pondéré, puis déterminer les probabilités  $P(D \cap T)$ ,  $P(T)$  puis  $P_T(D)$  et  $P_{\overline{T}}(D)$ . Puis réalisons l'arbre inversé.

## D Formules de Bayes

### Théorème 9 (Formule de Bayes)

Soit  $\Omega$  un univers fini et  $\mathbb{P}$  une probabilité sur  $\Omega$ . Soit  $A$  et  $B$  deux événements tels que  $\mathbb{P}(A) \neq 0$  et  $\mathbb{P}(B) \neq 0$ .

On a

$$\mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)} \mathbb{P}_A(B)$$

|  Démonstration 7.

 Exercice 10. Dans une entreprise deux ateliers fabriquent les mêmes pièces. L'atelier 1 fabrique en une journée deux fois plus de pièces que l'atelier 2. Le pourcentage de pièces défectueuses est 3% pour l'atelier 1 et 4% pour l'atelier 2. On prélève une pièce au hasard dans l'ensemble de la production d'une journée. Déterminer

1. la probabilité que cette pièce provienne de l'atelier 1 ;
2. la probabilité que cette pièce provienne de l'atelier 1 et est défectueuse ;
3. la probabilité que cette pièce provienne de l'atelier 1 sachant qu'elle est défectueuse.

 Exercice 11. Le gérant d'un magasin d'informatique a reçu un lot de clés USB. 5% des boîtes sont abîmées. Le gérant estime que :

- 60% des boîtes abîmées contiennent au moins une clé défectueuse.
- 98% des boîtes non abîmées ne contiennent aucune clé défectueuse.

Un client achète une boîte du lot. On désigne par  $A$  l'événement : “la boîte est abîmée” et par  $D$  l'événement “la boîte achetée contient au moins une clé défectueuse”.

1. Donner les probabilités de  $P(A)$ ,  $P(\bar{A})$ ,  $P(D|A)$ ,  $P(D|\bar{A})$ ,  $P(\bar{D}|A)$  et  $P(\bar{D}|\bar{A})$ . En déduire la probabilité de  $D$ .
2. Le client constate qu'un des clés achetées est défectueuse. Quelle est la probabilité pour qu'il ait acheté une boîte abîmée ?

 Exercice 12. On dispose de 100 dés dont 25 sont pipés. Pour chaque dé pipé, la probabilité d'obtenir le chiffre 6 lors d'un lancer vaut  $1/2$ .

1. On tire un dé au hasard parmi les 100 dés. On lance ce dé et on obtient 6. Quelle est la probabilité que ce dé soit pipé ?
2. Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On tire un dé au hasard parmi 100 dés. On lance ce dé  $n$  fois et on obtient  $n$  fois le chiffre 6. Quelle est la probabilité  $p_n$  pour que ce dé soit pipé. Interpréter le résultat.

 Exercice 13. Une usine fabrique des pièces, avec une proportion de 0,05 de pièces défectueuses. Le contrôle des fabrications est tel que :

- si la pièce est bonne, elle est acceptée avec la probabilité 0,96.
- si la pièce est mauvaise, elle est refusée avec la probabilité 0,98.

On choisit une pièce au hasard et on la contrôle. Quelle est la probabilité

1. qu'il y ait une erreur de contrôle ?
2. qu'une pièce acceptée soit mauvaise ?

## E Formules des probabilités composées

### Théorème 10 (Formule des probabilités composées)

Soit  $(A_1, \dots, A_n)$   $n$  événements. On a

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2|A_1)\mathbb{P}(A_3|A_1 \cap A_2) \cdots \mathbb{P}(A_n|A_1 \cap A_2 \cdots \cap A_{n-1})$$

*Démonstration.* Il s'agit d'une simple récurrence □

 **Exercice 14.** Une urne contient quatre boules blanches et cinq boules noires. On pioche au hasard, successivement et sans remise 4 boules dans cette urne.

a) En appliquant la formule des probabilités composées, calculer la probabilité d'obtenir 2 boules blanches puis 2 boules noires dans cet ordre.

b) Retrouver ce résultat sans utiliser cette formule.

 **Exercice 15.** On considère une urne contenant 4 boules blanches et 3 boules noires. On tire une à une et sans remise 3 boules de l'urne. Quelle est la probabilité pour que la première boule tirée soit blanche, la seconde blanche et la troisième noire ?

## F Formules des probabilités totales

### Théorème 11 (Formule des probabilités totales (version 2))

Soit  $(A_i)_{i \in [1, n]}$  un système complet d'événements. Soit  $B$  un événement et  $\mathbb{P}$  une probabilité sur  $\Omega$ . On a alors

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}_{A_i}(B)\mathbb{P}(A_i)$$

 **Exercice 16.** Un fumeur, après avoir lu une série de statistiques effrayantes sur les risques de cancer, décide d'arrêter de fumer ; toujours d'après des statistiques, on estime les probabilités suivantes : si cette personne n'a pas fumé le  $n$ -ième jour, alors la probabilité pour qu'elle ne fume pas le jour suivant est 0,3 ; mais si elle a fumé le  $n$ -ième jour, alors la probabilité pour qu'elle ne fume pas le jour suivant est 0,9. Pour  $n \geq 0$ , on note  $F_n$  l'événement "la personne fume le  $n$ -ième jour" et  $p_n$  la probabilité de  $F_n$ . En particulier on a  $p_0 = 1$ .

1. Démontrer que  $p_{n+1} = -0,6p_n + 0,7$ .
2. La personne va-t-elle s'arrêter de fumer ?

 **Exercice 17.** Une information est transmise à l'intérieur d'une population. Avec une probabilité  $p$ , l'information reçue d'une personne est transmise telle quelle à la personne suivante. Avec une probabilité  $1 - p$ , l'information reçue d'une personne est transmise de façon contraire à la personne suivante. On note  $p_n$  la probabilité que l'information après  $n$  transmissions soit correcte.

1. Donner une relation de récurrence entre  $p_{n+1}$  et  $p_n$ .
2. En déduire la valeur de  $p_n$  en fonction de  $p$  et de  $n$ .
3. En déduire la valeur de  $\lim_n p_n$ . Qu'en pensez-vous ?

 **Exercice 18.** Un joueur décide de jouer aux machines à sous. Il va jouer sur deux machines  $\mathcal{A}$  et  $\mathcal{B}$  qui sont réglées de la façon suivante :

- la probabilité de gagner sur la machine  $\mathcal{A}$  est de  $\frac{1}{5}$  ;
- la probabilité de gagner sur la machine  $\mathcal{B}$  est de  $\frac{1}{10}$ .

Comme le joueur soupçonne les machines d'avoir des réglages différents, mais ne sait pas laquelle est la plus favorable, il décide d'adopter la stratégie suivante :

- il commence par choisir une machine au hasard ;
- après chaque partie, il change de machine s'il vient de perdre, il rejoue sur la même machine s'il vient de gagner.

On définit pour tout  $k \geq 1$  les événements suivants :

- $G_k$  : "Le joueur gagne la  $k$ -ième partie".
  - $A_k$  : "La  $k$ -ième partie se déroule sur la machine  $\mathcal{A}$ ".
- Écrire une fonction Python `jouer(n)` qui simule le déroulement de  $n$  parties et retourne la proportion de parties gagnées parmi ces  $n$  parties.
  - Déterminer la probabilité de gagner la première partie.
  - Déterminer la probabilité de gagner la deuxième partie.
  - Sachant que la deuxième partie a été gagnée, quelle est la probabilité que la première partie ait eu lieu sur la machine  $\mathcal{A}$  ?
  - Soit  $k \geq 1$ .
    - Exprimer  $P(G_k)$  en fonction de  $P(A_k)$ .
    - Montrer que  $P(A_{k+1}) = -\frac{7}{10}P(A_k) + \frac{9}{10}$ .
    - En déduire  $P(A_k)$  puis  $P(G_k)$  en fonction de  $k$ .
    - Pour  $n \geq 1$ , on pose  $S_n = \sum_{k=1}^n P(G_k)$ . Calculer  $S_n$  puis déterminer la limite de  $\frac{S_n}{n}$  quand  $n \rightarrow +\infty$ .

## IV Indépendance



**Exercice 19.** On considère un jeu de 32 cartes et l'on tire une carte au hasard. On considère les événements :

- $C$  : " tirer un cœur "
  - $A$  : " tirer un as "
- Cas avec le jeu complet. Déterminer  $P(A)$ ,  $P(C)$ ,  $P(A \cap C)$ ,  $P(A \cup C)$ ,  $P_A(C)$  et  $P_C(A)$ , puis construire un arbre pondéré en commençant par l'événement  $A$ , puis un deuxième en commençant par  $C$ .
  - On a perdu un 8 de trèfles dans ce jeu qui ne comporte donc plus que 31 cartes. Déterminer  $P(A)$ ,  $P(C)$ ,  $P(A \cap C)$ ,  $P(A \cup C)$ ,  $P_A(C)$  et  $P_C(A)$ , puis construire un arbre pondéré en commençant par l'événement  $A$ , puis un deuxième en commençant par  $C$ .

### A Indépendance de deux événements

#### Définition 9

Deux événements  $A$  et  $B$  sont dits indépendants si

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

#### Proposition 12

Soient  $A$  et  $B$  deux événements tels que  $\mathbb{P}(B) \neq 0$ . Alors  $A$  et  $B$  sont indépendants si et seulement si

$$\mathbb{P}_B(A) = \mathbb{P}(A)$$

 *Démonstration 8.* Soient  $A$  et  $B$  deux événements tels que  $\mathbb{P}(B) \neq 0$ . Alors :

$$A \text{ et } B \text{ sont indépendants} \Leftrightarrow \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) \Leftrightarrow \mathbb{P}(A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \mathbb{P}_B(A)$$



*Remarque 4.* Ceci s'interprète comme « La connaissance de la réalisation ou non  $B$  ne donne aucune information sur celle de  $A$  »

En pratique l'indépendance d'événements sera souvent donnée comme hypothèse dans la modélisation.

### Proposition 13

Soient  $A$  et  $B$  deux événements alors il y a équivalence entre les propositions suivantes :

$A$  et  $B$  sont indépendants

$\bar{A}$  et  $B$  sont indépendants

$A$  et  $\bar{B}$  sont indépendants

$\bar{A}$  et  $\bar{B}$  sont indépendants

 *Démonstration 9.* Soient  $A$  et  $B$  deux événements. On a  $B = (\bar{A} \cap B) \cup (A \cap B)$  et  $(\bar{A} \cap B) \cap (A \cap B) = \emptyset$ . Donc  $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(\bar{A} \cap B) + \mathbb{P}(A \cap B)$ . Donc :

$$A \text{ et } B \text{ sont indépendants} \Leftrightarrow \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

$$\Leftrightarrow \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(\bar{A} \cap B) = (1 - \mathbb{P}(\bar{A}))\mathbb{P}(B)$$

$$\Leftrightarrow \mathbb{P}(\bar{A} \cap B) = \mathbb{P}(\bar{A})\mathbb{P}(B)$$

$$\Leftrightarrow \bar{A} \text{ et } B \text{ sont indépendants}$$

Les deux autres équivalences en découlent immédiatement puisque  $\bar{\bar{A}} = A$ .

### Définition 10

Soit  $(A_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  une famille d'événements. On dit que les  $(A_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  sont deux à deux indépendants si

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \quad i \neq j \Rightarrow A_i \text{ et } A_j \text{ sont indépendants}$$

## B Indépendance mutuelle de $n$ événements

### Définition 11

Soit  $(A_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  une famille de  $n$  événements.

On dit que les événements  $(A_1, \dots, A_n)$  sont mutuellement indépendants si

$$\forall J \subset \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \mathbb{P}\left(\bigcap_{k \in J} A_k\right) = \prod_{k \in J} \mathbb{P}(A_k)$$



*Remarque 5.* Attention à ne pas confondre indépendance deux à deux et indépendance mutuelle. Une famille d'événements mutuellement indépendants sont deux à deux indépendants mais la réciproque est fautive





**Exemple 7.** On lance de manière indépendante deux pièces, on définit les événements suivants :

- ☞  $A$  : « La première pièce fait pile »
- ☞  $B$  : « La seconde pièce fait pile »
- ☞  $C$  : « Les deux pièces ont des résultats différents »

Les événements  $A$  et  $B$  et  $C$  sont deux à deux indépendants, en effet

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A \cap C) = \mathbb{P}(B \cap C) = \frac{1}{4} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$$

Mais les événements  $A$  et  $B$  et  $C$  ne sont pas mutuellement indépendants puisque

$$\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = 0 \neq \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$$



**Exercice 20.** Votre voisine a deux enfants dont vous ignorez le sexe. On considère les trois événements suivants :

- $A$  = "les deux enfants sont de sexes différents"
- $B$  = "l'aîné est une fille"
- $C$  = "le cadet est un garçon".

Montrer que  $A$ ,  $B$  et  $C$  sont deux à deux indépendants, mais ne sont pas mutuellement indépendants. On suppose que la probabilité à la naissance d'avoir une fille (respectivement un garçon) est égale à  $1/2$ .



**Exercice 21.** Soient  $A_1, \dots, A_n$   $n$  événements d'un espace probabilisé  $(\Omega, P)$ . On les suppose mutuellement indépendants et de probabilités respectives  $p_i = P(A_i)$ . Donner une expression simple de  $P(A_1 \cup \dots \cup A_n)$  en fonction de  $p_1, \dots, p_n$ .

Application : on suppose qu'une personne est soumise à  $n$  expériences indépendantes les unes des autres et qu'à chaque expérience, elle ait une probabilité  $p$  d'avoir un accident. Quelle est la probabilité qu'elle ait au moins un accident ?

## V Exercices



**Exercice 22.** Un sac contient trois pièces : une avec deux piles, une avec deux faces et la troisième avec pile et face. On tire une pièce au hasard et on la pose sur la table. La face visible est pile. Quelle est la probabilité pour que l'autre soit également pile ?



**Exercice 23.** Une urne contient 12 boules dont 5 noires, 3 blanches et 4 rouges.

On tire simultanément 4 boules. On considère les événements  $A$  : « obtenir deux boules blanches » et  $B$  : « obtenir deux boules rouges ». Calculer les probabilités conditionnelles  $P_A(B)$  et  $P_B(A)$ .



**Exercice 24.** On lance  $n$  fois une pièce équilibrée, les lancers sont mutuellement indépendants. On gagne si l'on obtient deux fois de suite le même résultat. Quelle est la probabilité de gagner ?



**Exercice 25.** On considère deux urnes identiques. La première contient trois boules blanches et sept boules noires, la deuxième cinq boules blanches et trois boules noires. On choisit au hasard une des deux urnes et on tire au hasard une boule dans cette urne. La boule obtenue est blanche. Calculer la probabilité qu'elle provienne de la première urne.



**Exercice 26.** On considère 4 urnes qui contiennent des boules réparties de la manière suivante :

- la première urne contient 3 boules blanches, 2 boules noires et 3 boules rouges ;
- la deuxième urne contient 4 boules blanches, 3 boules noires et 1 boule rouge ;
- la troisième urne contient 2 boules blanches, 1 boule noire et 1 boule rouge ;
- la quatrième urne contient 1 boule blanche, 6 boules noires et 2 boules rouges.

On choisit au hasard une urne et on tire au hasard une boule dans celle-ci.

- Déterminer la probabilité que cette boule ne soit pas rouge.
- Si la boule est noire, quelle est la probabilité qu'elle provienne de la troisième urne ?

 **Exercice 27.** On considère  $n$  sacs  $S_1, \dots, S_n$ . Pour tout  $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ , le sac  $S_k$  contient  $k$  jetons blancs et  $(n+1-k)$  jetons rouges. On suppose que la probabilité de choisir le sac  $S_k$  est proportionnelle à  $k$  ( $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ). Une fois le sac choisi, on extrait au hasard un jeton de celui-ci.

Le jeton tiré est blanc. Déterminer la probabilité qu'il provienne du sac  $S_k$  ( $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ).

 **Exercice 28.** On considère une particule se déplaçant à chaque seconde sur l'un des trois sommets  $A$ ,  $B$  et  $C$  d'un triangle suivant le procédé suivant :

- si la particule se trouve en  $B$ , elle y reste ;
- si la particule se trouve en  $A$ , elle se rend la seconde suivante sur l'un des trois sommets de façon équiprobable ;
- si la particule se trouve en  $C$ , à la seconde suivante, elle y reste une fois sur trois, sinon elle va en  $B$  sept fois plus souvent qu'en  $A$ .

À la première seconde, la particule se pose de façon équiprobable sur un des trois sommets. Pour tout  $n \geq 1$ , on note  $A_n$  (resp.  $B_n$ ,  $C_n$ ) l'événement "à la  $n$ -ième seconde, la particule se trouve en  $A$ " (resp.  $B$  et  $C$ ), et on note  $a_n$ ,  $b_n$  et  $c_n$  les probabilités respectives de  $A_n$ ,  $B_n$  et  $C_n$ .

- Que valent  $a_1$ ,  $b_1$  et  $c_1$  ?
- Donner une relation de récurrence entre  $a_{n+1}$ ,  $b_{n+1}$ ,  $c_{n+1}$  et  $a_n$ ,  $b_n$  et  $c_n$ .
- On note, pour  $n \geq 1$ ,  $X_n$  le vecteur  $X_n = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \end{pmatrix}$ . Déterminer la matrice  $A$  de sorte que  $X_{n+1} = AX_n$ .

Puis démontrer que  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ,  $X_n = A^{n-1}X_1$ .

- On note  $P = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix}$ . Déterminer  $P^{-1}$  puis  $D = P^{-1}AP$  ; Puis  $D^n$ . Puis en déduire  $A^n$ .
- En déduire la valeur de  $a_n$ ,  $b_n$  et  $c_n$ .
- Étudier la convergence des suites  $(a_n)$ ,  $(b_n)$  et  $(c_n)$ .